

摘要 Abstract 的写法:

模板一:

句子 1, 作者提供背景事实信息。

句子 2, 作者将研究方法、总体目标和具体目标在一句话中进行了阐述。

句子 3 和 4, 作者总结了研究方法并给出细节。

句子 5, 作者表明了该研究的成果。

句子 6, 作者阐述了该研究的意义。

模板二:

在句子 1 中, 作者将论文的研究内容、所用方法或材料、研究贡献以及研究目标融合在一起阐述。

在句子 2 中, 作者更详细地提及研究方法, 并给出结果的数值细节。

我们可以精简这些内容, 使我们的模式包含五个基本组成部分:

1. 背景

目标

问题

论文研究内容

2. 研究方法/材料

3. 结果

成果/贡献

意义

4. 应用

5. 局限性

未来研究工作

(这个模板不是绝对的, 可根据需要调整, 例如在计算机方向里, 不在摘要里讨论本文的局限性。)

引言 Introduction 的写法:

- 句子 1: 作者阐述了本研究主题的重要性。
- 句子 2: 作者提供了一般性的背景信息。
- 句子 3: 作者做了与句子 1 和 2 相同的事, 但方式更具体/详细。
- 句子 4: 作者描述了该领域的一般性问题范围或当前研究重点。
- 句子 5: 作者在一般性问题范围和文献综述之间进行了过渡。
- 句子 6: 作者简要概述了该领域的关键研究项目。
- 句子 7: 作者描述了研究中的一个空白。
- 句子 8: 作者介绍了本文的内容。
- 句子 9: 作者详细说明了本文所报告的研究方法。
- 句子 10: 作者公布了研究结果。

我们可以精简这些内容, 使我们的模式包含四个基本组成部分:

1. 阐述所在领域的重要性
 - 提供背景事实/信息 (可能来自研究)
 - 定义标题/关键词中的术语
 - 呈现问题范围/当前研究重点
2. 以往和/或当前的研究及贡献
3. 找出研究中的空白
 - 描述你要解决的问题
 - 提出一个待检验的预测
4. 介绍本文的贡献点

方法描述 Methods 的写法：

句子 1，作者对该小节进行了总体概述。

句子 2，作者提供了背景信息和合理性说明。

句子 3，作者对程序/方法本身进行了概述。

句子 4，作者详细说明了所做的工作和使用的东西，并表明操作过程是谨慎的。

句子 5，作者继续详细描述所做的工作，使用的语言传达出操作过程是谨慎的。

句子 6，作者通过引用文献中的现有方法来描述所做的工作。

句子 7，作者提供了关于该方法更详细的信息，并表明这是一个不错的选择。

句子 8，作者提供了该方法更多的细节。

句子 9，作者提及了研究方法中可能存在的一个困难。

我们可以精简这些内容，使我们的模式包含四个基本组成部分：

1. 对材料/方法进行一般性介绍和概述

- 重述研究工作的目的

- 说明所用材料/设备的来源

- 提供必要的背景信息

2. 提供关于材料和方法具体而精确的细节（如：数量、温度、时长、顺序、条件、地点、尺寸）

- 说明所做选择的合理性

- 表明操作过程谨慎恰当

3. 将材料/方法与其他研究联系起来

4. 指出出现问题的地方

实验 Experiments 的写法:

句子 1 和 2, 作者提及了其他研究人员取得的研究结果和结论。

句子 3 和 4, 作者回顾了自己的研究方法, 并补充了更多相关信息。

句子 5, 作者邀请读者查看图表/图形/表格等。

句子 6, 作者提及具体结果, 并将其与另一项研究所得结果进行比较, 使用了带有主观评价性的语言。

句子 7, 作者对自己的研究结果给出一个概括性陈述, 以此开启新的段落。

句子 8, 作者提及具体结果, 并将其与另一项研究所得结果进行比较, 使用了对结果进行评价的语言。

句子 9 和 10, 作者选取具体结果进行更详细的描述, 使用了对结果进行评价的语言。

句子 11, 作者提及用于分析结果的方法。

句子 12, 作者提到结果中存在的一个问题, 并使用表示数量的语言弱化该问题的重要性。

句子 13, 作者提及自己所做研究的意义和应用。

我们可以精简这些内容, 使我们的模式包含四个基本组成部分:

1. 重访研究目标/现有研究
 - 回顾/拓展评价指标
 - 结果总体概述
2. 查看结果
 - 具体/关键结果详述 (有无解释均可)
 - 与其他研究结果进行比较
 - 与模型预测进行比较
3. 结果存在的问题
4. 结果可能产生的意义

总结 Conclusion 的写法:

句子 1, 作者回顾了先前的研究。

句子 2, 作者回顾引言部分, 以回想起先前研究中所用方法的特定缺陷。

句子 3, 作者回顾了本研究中使用的方法。

句子 4, 作者回顾并总结了研究结果。

句子 5, 作者表明了本研究在该领域研究“版图”中的位置和契合方式。

句子 6, 作者回顾了研究结果中体现本研究积极成果或贡献的一个方面。

句子 7, 作者聚焦于本研究成果的意义和影响。

句子 8, 作者指出本研究的成果或贡献之一在于其新颖性。

句子 9, 作者细化了研究结果的影响, 包括可能的应用方面。

句子 10 和 11, 作者描述了那些应指导未来研究的局限性。

句子 12, 作者提出了未来研究工作中应涉及的一个具体领域。

我们可以精简这些内容, 使我们的模式包含四个基本组成部分:

1. 回顾前文部分

总结/回顾总体或关键研究结果

2. 定位 (与现有研究的关系)

3. 成果/贡献

细化影响

4. 局限性

当前与未来研究工作

应用

(这个模板不是绝对的, 可根据需要调整, 例如在计算机方向里, 本文工作的局限性更多的是放在实验章节。)

Normal-GS: 3D Gaussian Splatting with Normal-Involved Rendering

以引言部分分析（基于模板结构）：

句子 1：作者阐述了本研究主题的重要性。

对应原文：

"Rendering and reconstruction are long-standing topics in computer vision and graphics."

分析：开篇点明"渲染（Rendering）与重建（Reconstruction）"是计算机视觉与图形学领域的长期核心问题，直接强调研究主题的重要性。

句子 2：作者提供了一般性的背景信息。

对应原文：

"Achieving both high rendering quality and accurate geometry is a challenge."

分析：指出同时实现高质量渲染与精确几何重建的挑战性，为后续技术背景铺垫。

句子 3：作者以更具体的方式补充背景。

对应原文：

"Recent advancements in 3D Gaussian Splatting (3DGS) have enabled high-fidelity novel view synthesis at real-time speeds."

分析：具体说明 3DGS 技术的最新进展（实时高保真新视角合成），进一步细化背景，突出技术突破。

句子 4：作者描述了当前研究的关键问题。

对应原文：

"However, the noisy and discrete nature of 3D Gaussian primitives hinders accurate surface estimation."

分析：直接点明 3DGS 的缺陷（高斯基元的离散性与噪声导致表面估计不准确），界定问题范围。

句子 5：过渡到文献综述与问题分析。

对应原文：

"Previous attempts to regularize 3D Gaussian normals often degrade rendering quality due to the fundamental disconnect between normal vectors and the rendering pipeline in 3DGS-based methods."

分析：批判现有方法（通过法向量正则化改进几何）因法向量与渲染流程脱节导致质量下降，完成从问题到文献的过渡。

句子 6：作者概述关键研究项目。

对应原文：

"Therefore, we introduce Normal-GS, a novel approach that integrates normal vectors into the 3DGS rendering pipeline."

分析：提出本文方法（Normal-GS），通过将法向量融入渲染流程解决现有问题，隐含对比现有研究的不足。

句子 7：作者指出研究空白。

对应原文：

"The core idea is to model the interaction between normals and incident lighting using the physically-based rendering equation."

分析：强调现有方法未基于物理渲染方程建模法向量与光照的交互，点明研究空白（物理一致性缺失）。

句子 8：作者介绍本文内容。

对应原文：

"Our approach re-parameterizes surface colors as the product of normals and a designed Integrated Directional Illumination Vector (IDIV)."

分析：提出核心创新点（IDIV 重参数化表面颜色），明确本文的技术路径。

句子 9：作者详述研究方法。

对应原文：

"Additionally, Normal-GS leverages optimized normals and Integrated Directional Encoding (IDE) to accurately model specular effects, enhancing both rendering quality and surface normal precision."

分析：补充说明方法细节（结合 IDE 建模高光效果），展示完整技术框架。

句子 10：作者总结实验结果。

对应原文：

"Extensive experiments demonstrate that Normal-GS achieves near state-of-the-art visual quality while obtaining accurate surface normals and preserving real-time rendering performance."

分析：通过实验验证方法在渲染质量、法向量精度与实时性上的优势，完成引言闭环。

总结：

本文引言严格遵循学术论文的经典结构：重要性→背景→问题→现有方案批判→提出新方法→技术细节→实验验证。通过精准定位 3DGS 的几何-外观权衡问题，并基于物理渲染方程提出创新解法，逻辑清晰且层层递进，为后续方法展开奠定坚实基础。